TP sur les notions élémentaires de Python

CPES « Sciences des données, arts et cultures » : Introduction à la programmation

Antoine Gauquier
antoine.gauquier@ens.fr

10 septembre 2024

Exercice 1

Le cercle de centre $C = (x_C, y_C) = (2, 2)$ a un rayon de taille 5. Écrivez, à l'aide d'un opérateur de comparaison, et une fois avoir représenté le point C avec deux variables, l'expression booléenne permettant de vérifier si le point $D = (4, 6)$ est à l'intérieur du cercle en question. L'équation cartésienne du cerle peut-être trouvée ici : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle#%C3%89quations_cart%C3%A9siennes_et_param%C3%A9triques`.

Exercice 2

Créer quatre listes Python `hiver`, `printemps`, `ete` et `automne`, contenant les mois de l'année correspondants à ces saisons. Créer ensuite une liste `saisons`, contenant elle-même quatre éléments que sont les quatres listes Python créées au début de l'exercice. (`hiver`, `printemps`, `ete` et `automne`). Indiquez ce que les instructions suivantes devraient retourner :

— `saisons[2]`
— `saisons[1][0]`
— `saisons[1:2]`
— `saisons[:][1]`

Justifier vos réponses, puis vérifiez-les en implémentant le code Python et en faisant des affichages sur les quatre instructions ci-dessus.

Exercice 3

Ecrivez du code Python qui définit une variable `valeur` et lui assigne une valeur entière de votre choix. Complétez ensuite le code de sorte à ce que deux deux lignes soit affichées lorsque l'on l'exécute, une indiquant si la variable `valeur` est paire, et l'autre si la variable est impaire. Par exemple, en définissant `valeur = 27`, on devrait obtenir dans la sortie deux lignes « Pair : False » et « Impair : True ».

Exercice 4

Ecrivez deux façons différentes de vérifier si une liste est vide (donc, deux assertions booléennes différentes qui retournent `True` si la liste est vide et `False` sinon).

Exercice 5

On instancie quatre variables Python `m = 50`, `n = m / 2`, `p = 10 + n - m / 5` et `q = p - 20`. Ecrire du code Python permettant d'obtenir le résultat de l'assertion booléenne suivante : ($q^2 \leqslant p$ et $m = n + p$) et ($m + n + p + q$ n'est pas divisible par 5) et ($m - n + p - q$ est divisible par 7). Si le résultat de l'assertion est `False`, déterminer quelles sous-assertions séparées par les « et »logiques en gras sont responsables de ces résulats, puis proposer une modification de sorte à ce que le résultat de l'assertion devienne `True`.